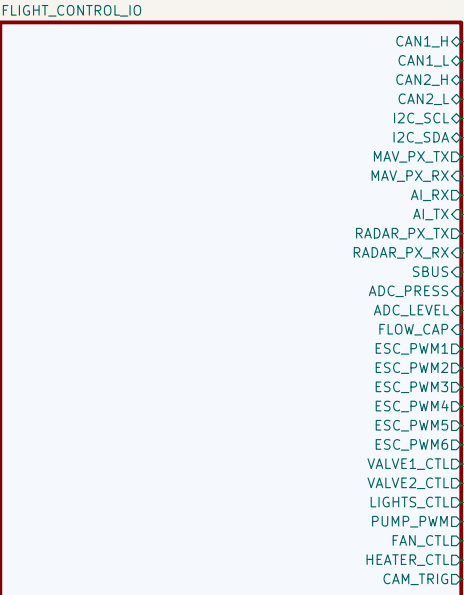




File: power_input_14s.kicad_sch



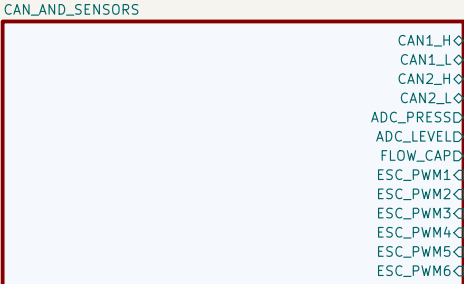
File: power_conversion.kicad_sch



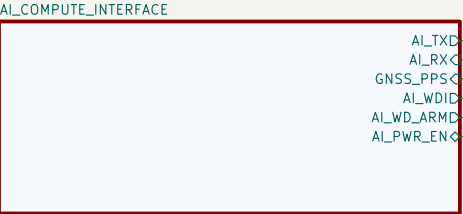
File: flight_control_io.kicad_sch



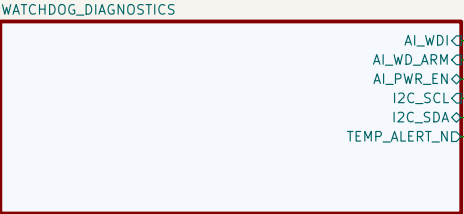
File: rc_and_telemetry.kicad_sch



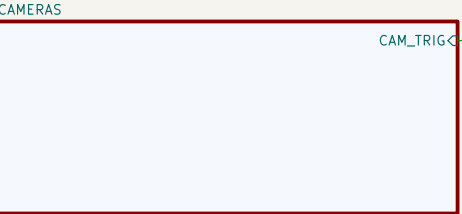
File: can_and_sensors.kicad_sch



File: ai_compute_interface.kicad_sch



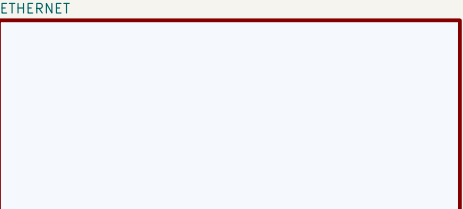
File: watchdog_diagnostics.kicad_sch



File: cameras.kicad_sch



File: load_switches_12v.kicad_sch



File: ethernet.kicad_sch

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGD6.07.010

Sheet: /
File: AGD6.07.010.kicad_sch

Title: AGD6.07.010 — центральная плата авионики

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/11

POWER_INPUT_14S

J1: 14S auxiliary input from separate protected PDB

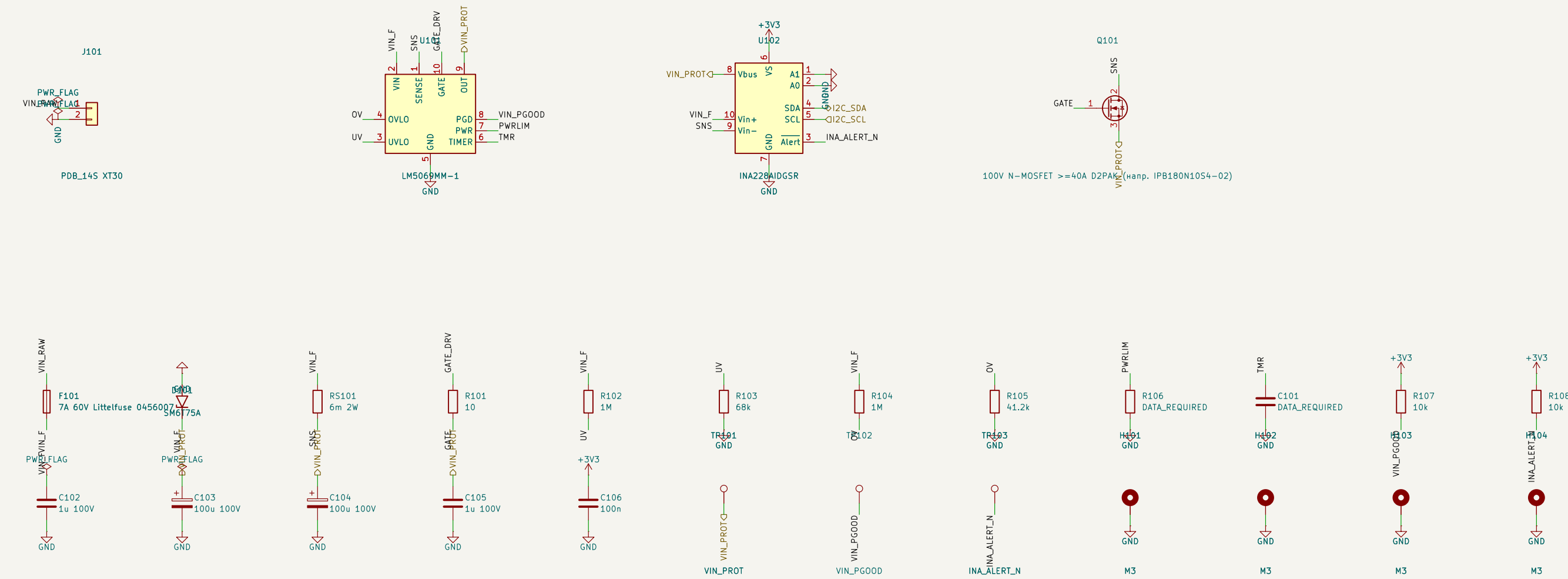
TVS + reverse polarity + inrush limiting + input fuse

Voltage/current monitor to autopilot and AI logger

BMS IS EXTERNAL AND IS NOT PART OF THIS PCB

DATA_REQUIRED: max auxiliary current, connector, surge profile

ВХОД 14S (42-58.8 V) ОТ ЗАЩИЩЁННОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ PDB, провод 18 AWG (DECISIONS D3, D10, D11).
F101 7 A 60 V -> TVS D101 5M6T75A (катод - вывод 1 к +, CHECK) -> шунт RS101 -> hot-свар U101 LM5069-1 + Q101 100 V.
Обратная полярность: ключевой XT30; при переполосовке D101 открыт в прямом направлении и пережигает F101.
UVLO -39 V, OVLO -63 V (порог 2.5 V, CHECK_DATASHEET). Ограничение тока -0.4; 55 mV / 6 mOhm (CHECK).
U102 INA228 (I2C 0x40) измеряет ток на том же шунте и напряжение VIN_PROT.



H101-H104: крепление M3 по сетке 50 x 110 мм, соединены с GND (ASSUMPTION, см. T3 п. 2).

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /POWER_INPUT_14S/
File: power_input_14s.kicad_sch

Title: POWER_INPUT_14S

Size: A2 Date: 2026-09-27
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 0.1 DRAFT
Id: 2/11

CAN_AND_SENSORS

Two protected CAN–FD branches with selectable termination

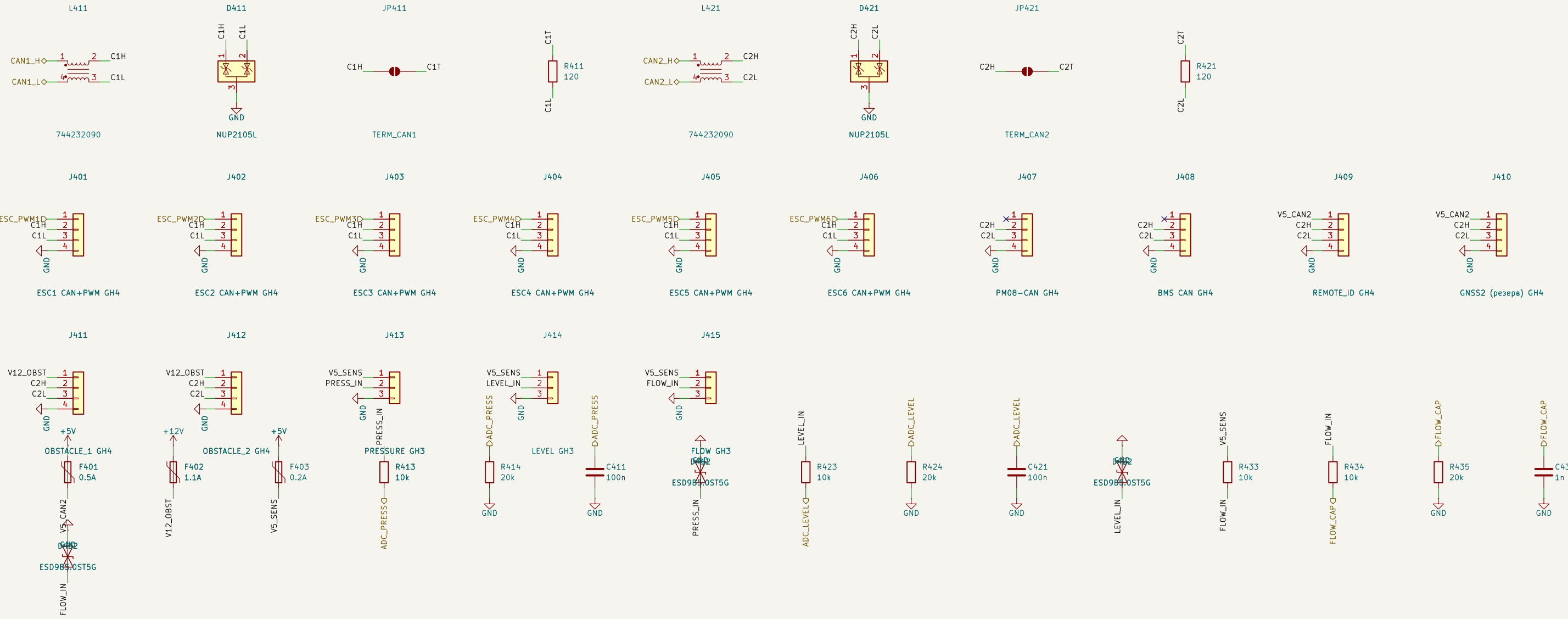
Pressure, flow, tank level, temperature and obstacle interfaces

Per–branch power switching and fault telemetry

Grounding and cable shield termination defined at one point

DATA_REQUIRED: sensor list, cable lengths and bus bit rate

CAN1: шесть ESC (DupleCAN) + резервный PWM в том же разьёме. CAN2: PM08–CAN, BMS, Remote ID, резервный GNSS, 2 радара препятствий. На каждой шине: синфазный дроссель L4x1 (WE–CNSW 744232090), ESD NUP2105L, терминатор 120 Ом через перемычку JP. JP замыкать только если плата – конец шины. ВНИМАНИЕ: кабели ESC –0.9 м – это ответвления звезды; для 1 Мбит/с допустимы ~0.3 м. Решение (шлейф по лучам или 500 кбит/с) – DATA_REQUIRED (Т3 л. 6; CAN без звезды). ДАТЧИКИ 0.5–4.5 V (питание 5 V) –> делитель 10k/20k –> 3.0 V на ADC PiXhawk. Расходомер: открытый коллектор, подтяжка 5 V.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /CAN_AND_SENSORS/

File: can_and_sensors.kicad_sch

Title: CAN_AND_SENSORS

Size: A2 Date: 2026–09–27

Rev: 0.1 DRAFT

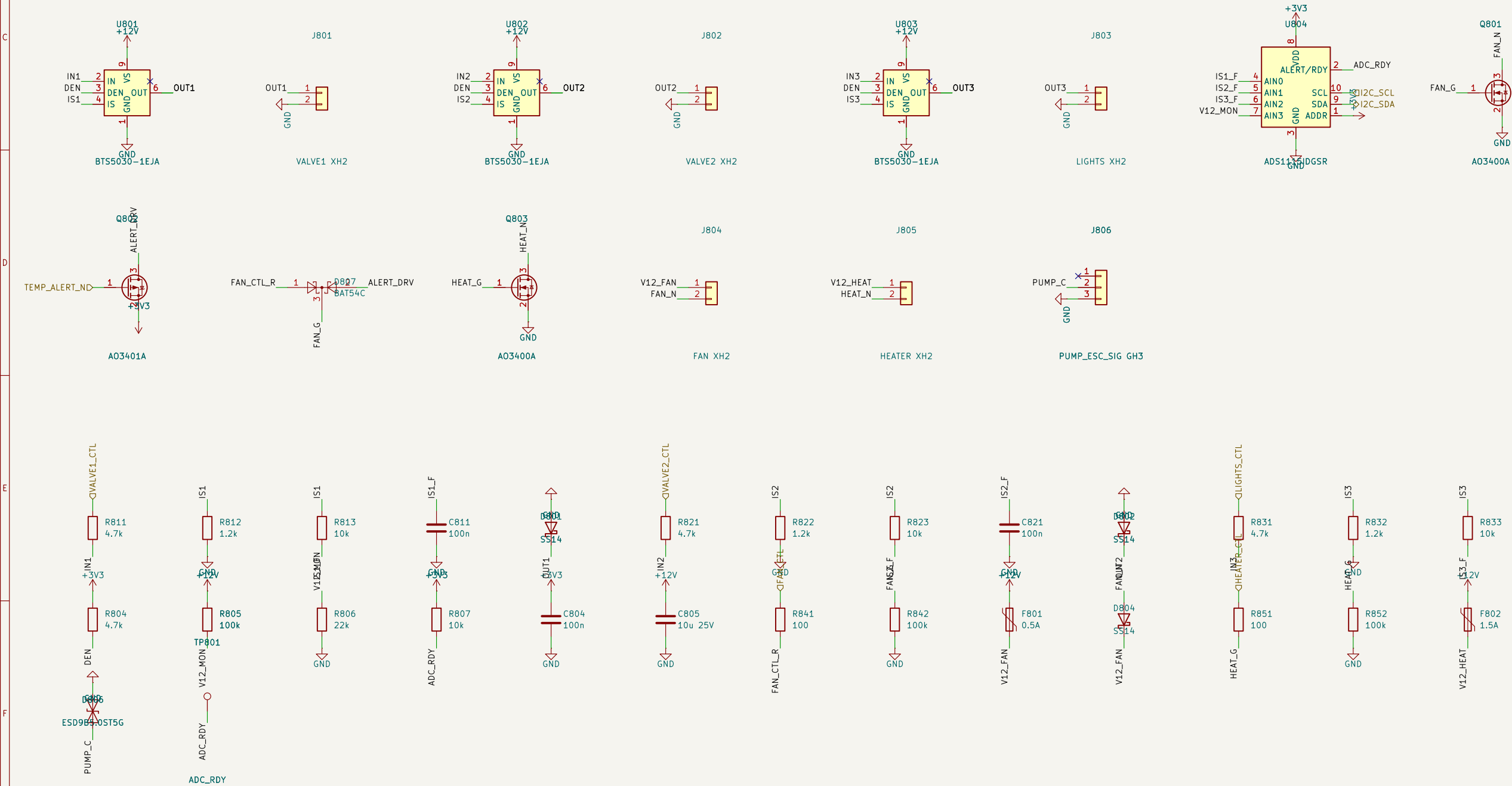
KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 3/11

LOAD_SWITCHES_12V

Ключи 12 V: 2 клапана, огни; вентилятор, нагреватель; сигнал насоса

ТРИ ЗАЩИЩЕННЫХ КЛЮЧА 12 V (ТЗ п. 1): U801/U802 – клапаны 1, 2; U803 – огни. BTS5030–1EJA: защита от КЗ и перегрева. Диагностика обрыва/КЗ по току IS –> АЦП U804 ADS1115 (I2C 0x49) –> Ріхнавік/ИИ. Обратные диоды 5S14 на каждом выходе. Порог входа IN от 3.3 V логики Ріхнавік и номинал R_IS – CHECK_DATASHEET. ВЕНТИЛЯТОР (ТЗ п. 5): включается программно (FAN_CTL, AUX5) ИЛИ аппаратно при перегреве (TEMP_ALERT_N = 0 –> Q802) – диодное ИЛИ D807. НАГРЕВАТЕЛЬ: HEATER_CTL (AUX6), НАСОС: только сигнал ШИМ на ESC насоса (питание насоса – от PDB 14S).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /LOAD_SWITCHES_12V/

File: load_switches_12v.kicad_sch

Title: LOAD_SWITCHES_12V

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 4/11

POWER_CONVERSION

Isolated/non-isolated pre-regulator: architecture selection pending

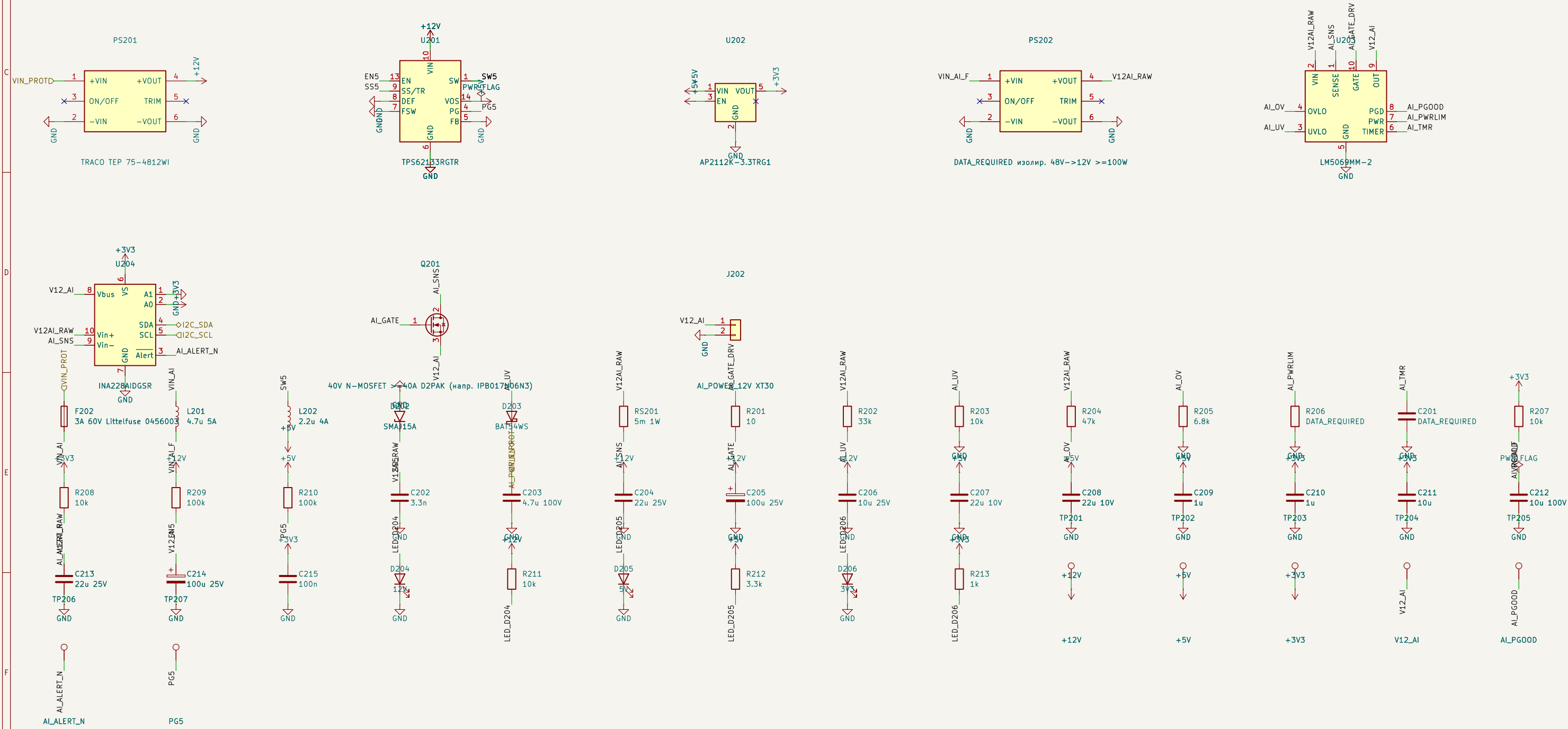
12 V rail: cameras, radio and auxiliary payload

5 V rail: autopilot peripherals and interfaces

AI rail: dedicated protected output, swappable compute module

DATA_REQUIRED: rail currents, ripple, hold-up and thermal limits

12 В АВОНИКИ: PS201 TRACO 5V5-4812W (акоп 18-75 В, 75 W). Виток выхода соединён с GND платы.
5 V2 U01 PSF652133 12V (3 А), 3.3 В. УХОД AP2112K-3.3 от 5 V (600 мА).
12 V ИИ (Т3 п. 5): отсёлный изолированный канал 0 А: F202 → LC-фильтр U201/C212 → PS202 (модель DATA_REQUIRED) → TVS D202 → шунт R201 → soft-start / ограничение тока U203 M5069-2 + Q201 → J202 X300 ИИ.
Теллерия тока ИИ: U204 INA228 (0x41). Отключение ИИ: ALPWR_EN = 0 тянет UVLO U203 вниз через D203.
Риспикова DDC0_MODULE условная – CHECK_DATASHEET, алочное место DATA_REQUIRED.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGD6.07.010
Sheet: /POWER_CONVERSION/
File: power_conversion.kicad_sch

Title: POWER_CONVERSION

Size: A2	Date: 2026-09-27	Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/11

AL_COMPUTE_INTERFACE

Swappable companion computer; no direct motor authority

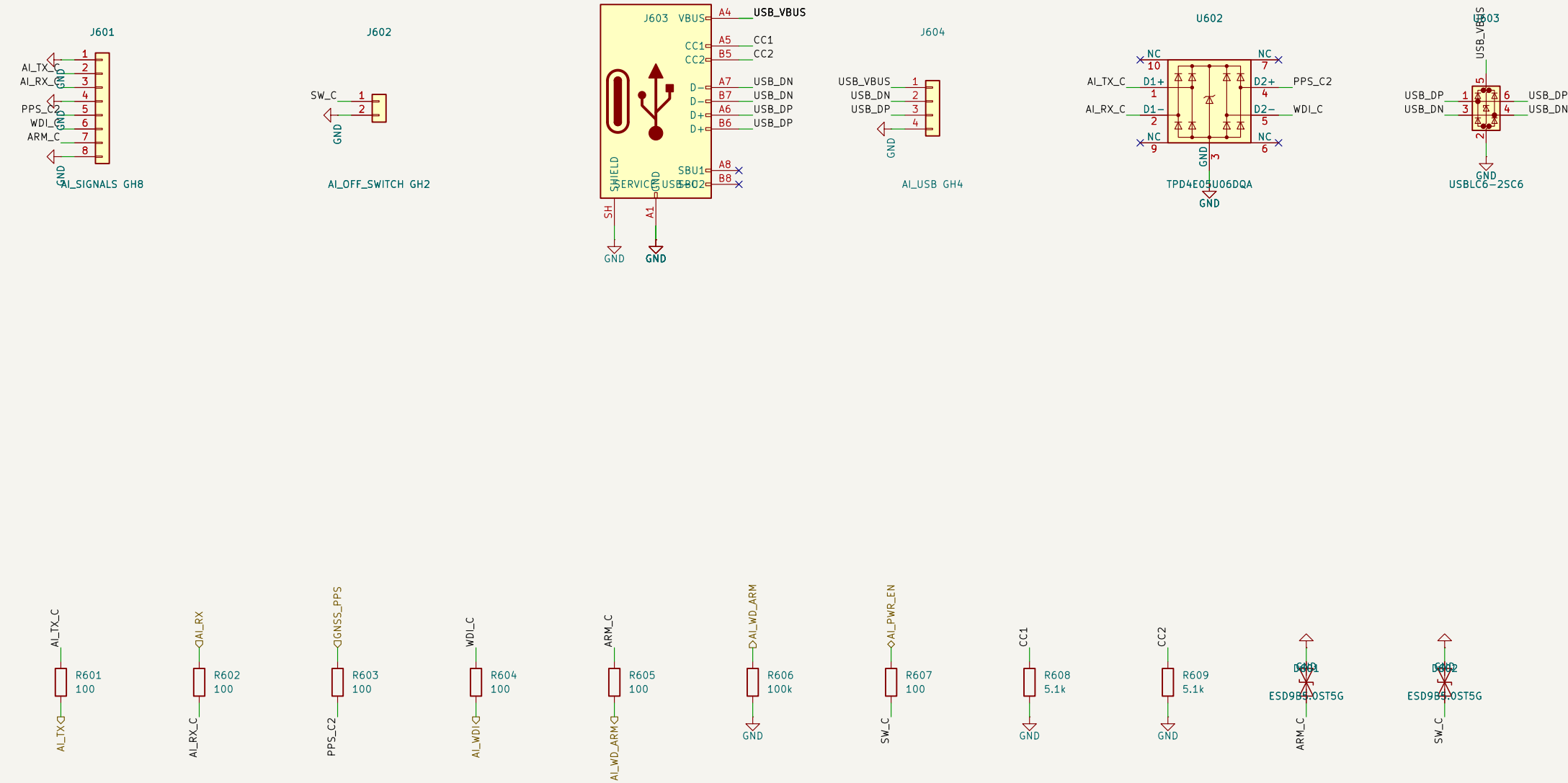
Ethernet/USB/UART/CAN link to flight stack and cameras

Dedicated load switch, current monitor and hardware watchdog

Storage/service connector and controlled shutdown signal

DATA_REQUIRED: AI module, peak power and thermal solution

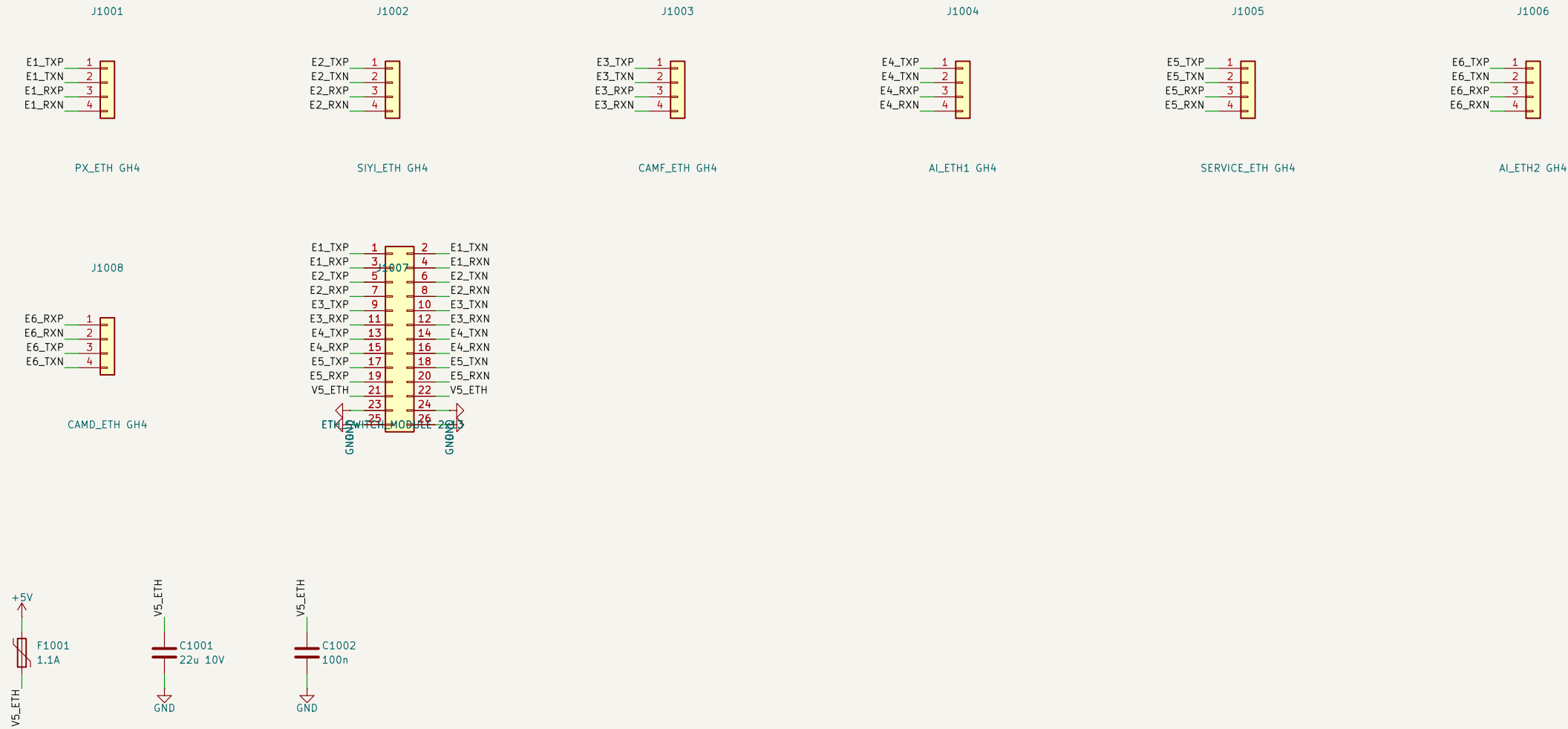
РАЗЪЁМ ИИ-МОДУЛЯ (сменный companion computer, ТЗ п. 3-4), уровни 3.3 V, Питание 12 V – J202 (лист POWER_CONVERSION).
J601: 1 GND, 2 AL_TX (ИИ -> TELEM2), 3 AL_RX, 4 GND, 5 PPS, 6 WDI (импульсы ИИ), 7 WD_ARM (ИИ азводит watchdog), 8 GND.
Ethernet ИИ: 2 порта – лист ETHERNET, Сервисный USB-C J603 -> USB ИИ J604 (ESD U603).
J602: сервисный выключатель ИИ. Замкнут -> AL_PWR_EN = 0 -> ИИ обесточен; ручной полёт сохраняется (ТЗ п. 7).
R606 держит watchdog разоружённым, пока ИИ загружается.



ETHERNET

Коммутатор 5 портов (модуль) + прямой канал ИИ <-> камера вниз

ETHERNET (DECISIONS D15): 5 портов на разъем готового модуля-коммутатора J1007 (модель и распиновка DATA_REQUIRED).
Порты: 1 Рихавк 6X ETH, 2 SIYI MK15, 3 камера вверх, 4 ИИ (порт 1), 5 сервис.
Второй порт ИИ J1006 <-> камера вниз J1008 — напрямую, без коммутатора.
Разъемы Рихавк ETH — без магнитной развязки; модуль должен иметь развязку/емкостную связь на каждом порту (CHECK).
Трассировка: Диф. пары 100 Ом, выравнивание длины, вдали от DC/DC и ключей (T3 п. 6).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /ETHERNET/
File: ethernet.kicad_sch

Title: **ETHERNET**

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: **0.1 DRAFT**

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 7/11

FLIGHT_CONTROL_IO

Autopilot remains independent of companion AI computer

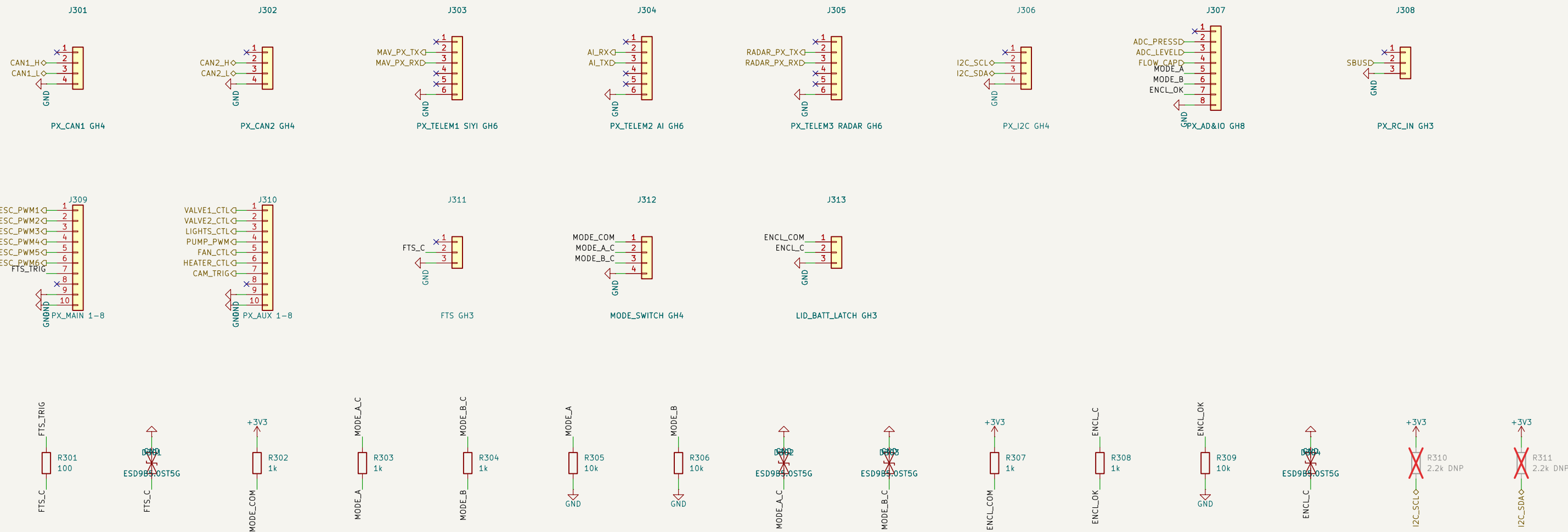
Dual CAN, UART telemetry, I2C/SPI service, GPIO and safety input

RC input and emergency stop path bypass AI software

ESD protection and keyed locking connectors

DATA_REQUIRED: exact Pixhawk model and connector pinout

РАЗЪЕМЫ К PIXHAWK 6X (распределение портов – DECISIONS.md). Pixhawk – единственный контур управления моторами. Выводы 5 V разъемов Pixhawk не соединяются с шинами платы (NC, DECISIONS D17). Распиновки разъемов Pixhawk – CHECK_DATASHEET (Pixhawk 6X / Pixhawk Connector Standard). Распиновки разъемов ESC (основное управление – DroneCAN по CAN1), MAIN7: команда FTS. J1110 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ MANUAL / ASSISTED / AUTO; общий -> A или B; оба 0 = MANUAL. J1111 КРЫШКА И ФИКСАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА: концевики последовательно, замкнуто = ENCL_OK.



R310/R311 не устанавливать: подтяжки I2C есть в Pixhawk. Установить, если шина работает без Pixhawk.

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /FLIGHT_CONTROL_IO/
File: flight_control_io.kicad_sch

Title: FLIGHT_CONTROL_IO

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 8/11

WATCHDOG_DIAGNOSTICS

Hardware watchdog supervises AI power and heartbeat

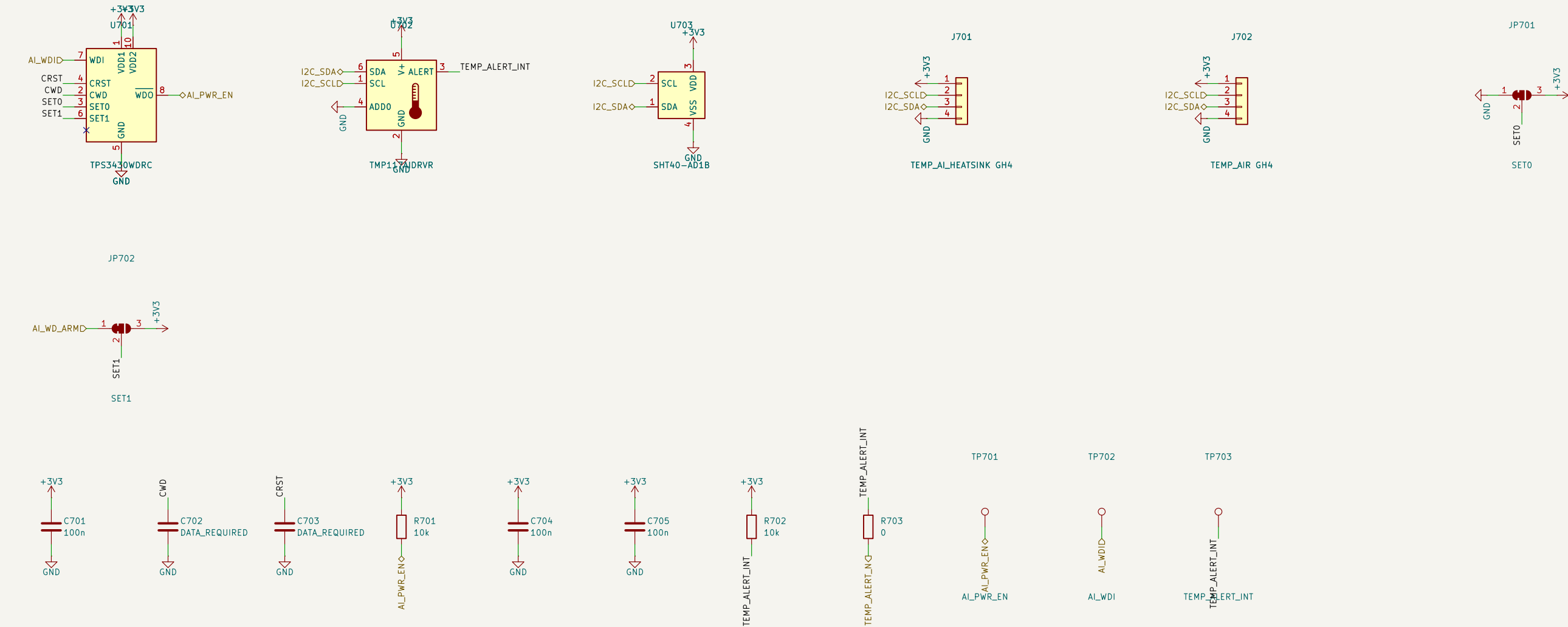
Independent autopilot rail remains active during AI reset

Rail—good, overcurrent and overtemperature telemetry

Service LEDs, test points and black—box event logging

STATUS: DATA_REQUIRED / NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

WATCHDOG U701 TPS3430: ИИ шлёт импульсы на WDI. Пропуск -> ~WDI = 0 -> ALPWR_EN = 0 -> U203 снимает 12 V с ИИ на время tRST (C703), затем включает. Питание Pixhawk не затрагивается (оно от power module).
ALPWR_EN — монтажное И (открытый сток); ~WDI, сервисный выключатель J602; подтяжка R701.
SETO/SET1 — по таблице datasheet (CHECK_DATASHEET); JP702 по умолчанию подаёт на SET1 сигнал AL_WD_ARM.
ТЕМПЕРАТУРА/ВЛАЖНОСТЬ (ТЗ п. 5): U702 TMP117 — плата (0x48), U703 SHT4x — отсек, конденсат (0x44).
J701/J702 — выносные датчики радиатора ИИ и воздуха (адреса задаются на датчике, DATA_REQUIRED).
TEMP_ALERT_N (перегрев платы) аппаратно включает вентилятор (лист LOAD_SWITCHES_12V).



RC_AND_TELEMETRY

Primary RC receiver input with independent failsafe path

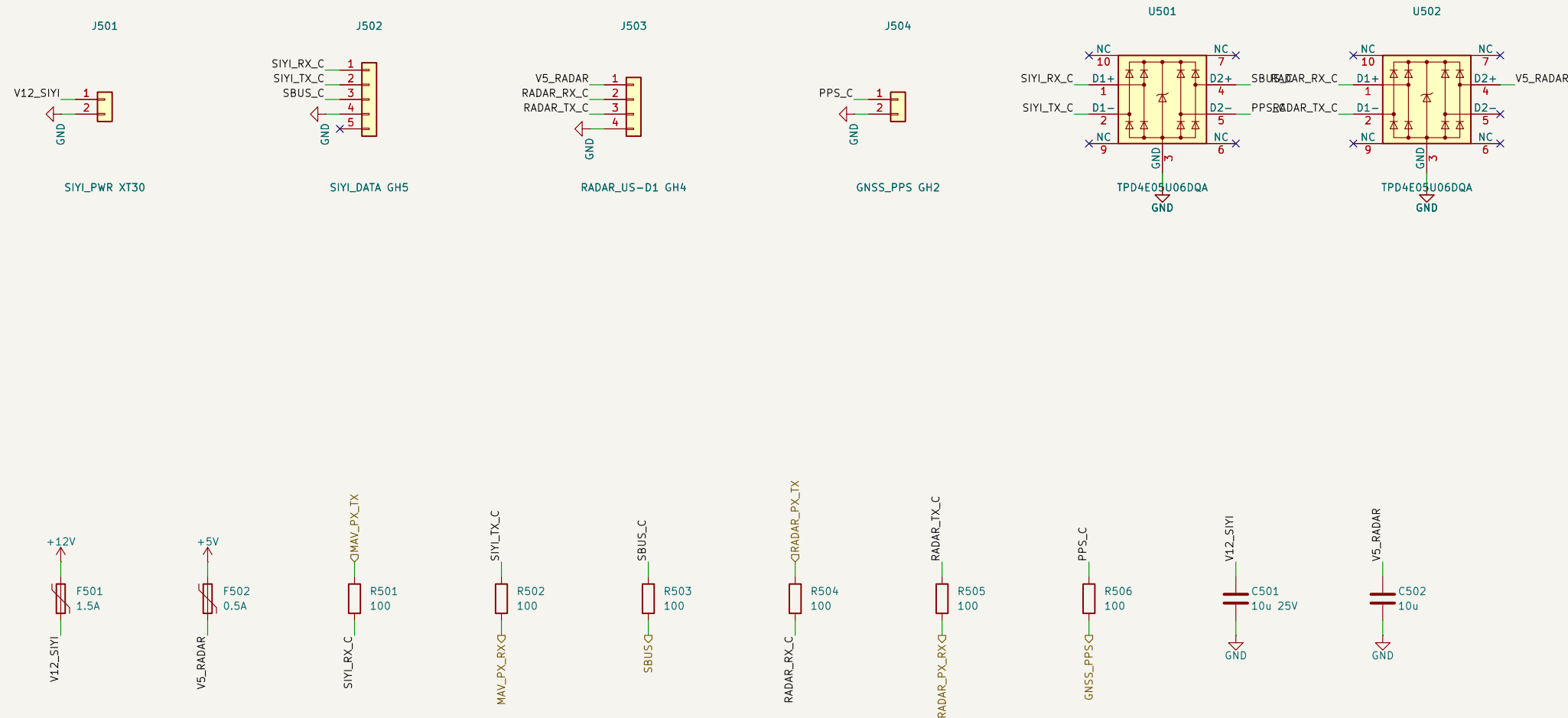
Telemetry radio and optional LTE/Wi-Fi service modem

GNSS/compass interfaces kept away from DC/DC magnetic fields

External antenna connectors with ESD protection

DATA_REQUIRED: radio region, frequencies and connector selection

SIYI MK15 AIR UNIT: питание 12 V (J501 XT30, PTC 1.5 A), MAVLink к TELEM1, S.Bus к RC IN, Видео — Ethernet (лист ETHERNET).
Ручное управление SIYI —> Pixhawk не проходит через ИИ (ТЗ п. 3).
РАДАР—Biscotomer Einstein US-D1: UART к TELEM3, питание 5 V (DECISIONS D1).
GNSS H-RTK F9P подключён к GPS1 Pixhawk напрямую; с платы берётся только PPS для ИИ (J504, источник PPS — DATA_REQUIRED).
Антенны — штатные на модулях; на плате ВЧ-цепей нет.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /RC_AND_TELEMETRY/

File: rc_and_telemetry.kicad_sch

Title: RC_AND_TELEMETRY

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 10/11

CAMERAS

Front navigation camera and downward observation camera

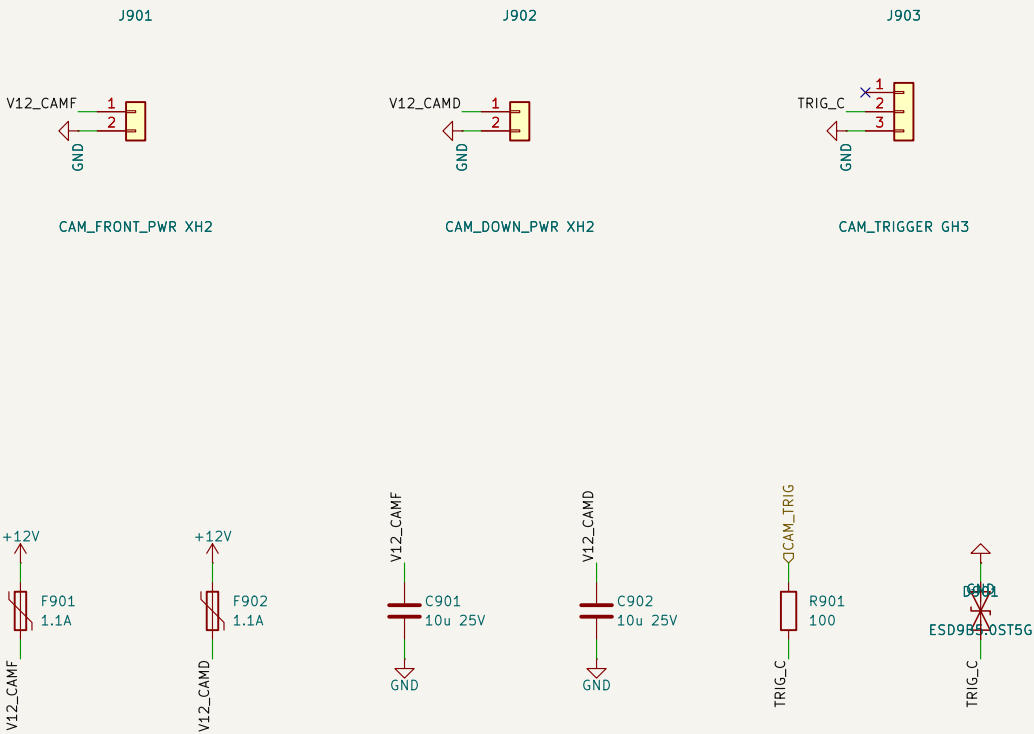
Optional depth/obstacle camera interface

Protected power switching and synchronization trigger

High-speed links routed away from switching power stages

DATA_REQUIRED: camera models, interface and cable type

КАМЕРЫ (Т3 п. 4): питание 12 V через PTC. Видео: камера вперед (SIYI A2 mini) — Ethernet через коммутатор, камера вниз — Ethernet напрямую во 2-й порт ИИ (лист ETHERNET) или CSI на плате ИИ (DATA_REQUIRED). Синхронизация: CAM_TRIG (AUX7 Pixhawk) —> J903. Модели камер, объективы, кабели — DATA_REQUIRED.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010
Sheet: /CAMERAS/
File: cameras.kicad_sch

Title: CAMERAS
Size: A2 Date: 2026-09-27 Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 11/11